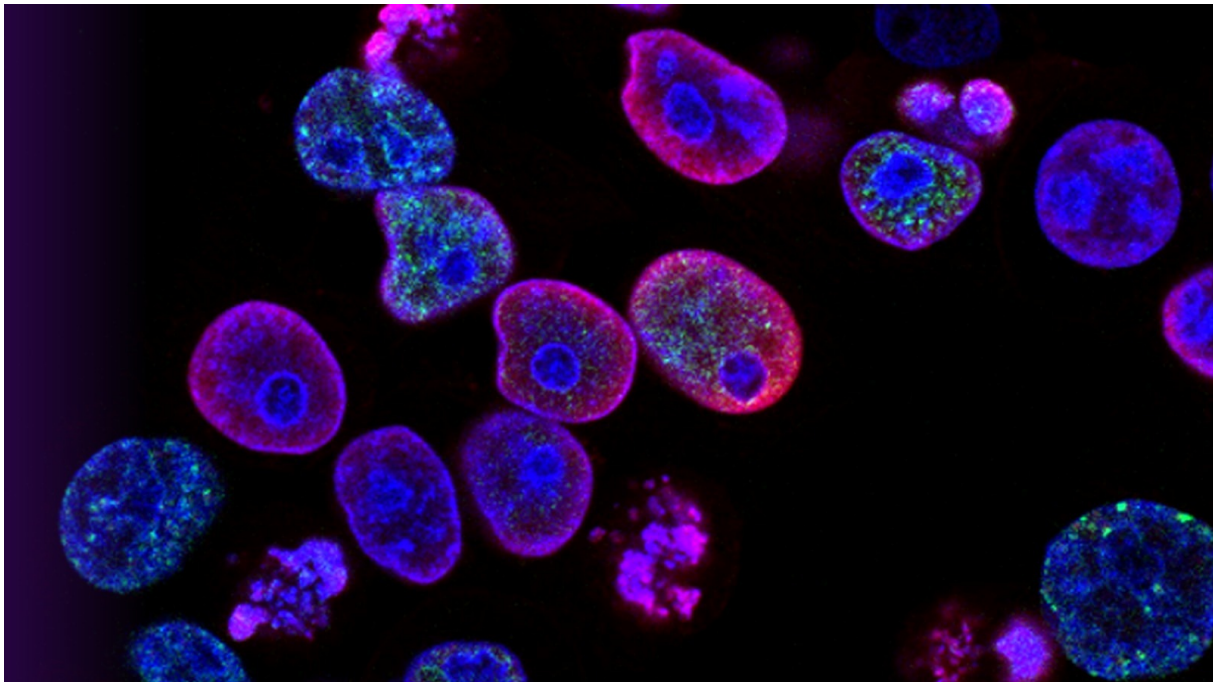


CLINICA

Variabilidad de la frecuencia cardíaca como biomarcador clínico: De la modulación autónoma al rendimiento y la salud cardiovascular

Publicado: 2026-09-03



Resumen

Análisis fisiológico de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) para profesionales del movimiento y la salud clínica. Descubra cómo los cambios agudos en el tono simpático optimizan el rendimiento bajo estrés, y cómo las adaptaciones crónicas del entrenamiento funcional de alta intensidad fortalecen el tono parasimpático y disminuyen el riesgo cardiovascular.

Puntos clave

- El entrenamiento funcional de alta intensidad (HIFT) de 12 semanas eleva significativamente los índices de VFC en el dominio del tiempo (RMSSD, SDNN, pNN50, NN50) y la potencia de alta frecuencia (HF), consolidando un perfil neurocardíaco cardioprotector.
- La modulación autónoma inducida por el ejercicio de alta intensidad se asocia directamente con mejoras en la velocidad de la onda de pulso carótido-femoral, la dilatación mediada por flujo y la aptitud cardiorrespiratoria (VO₂máx).

- La estimulación aguda con goma de mascar con cafeína (3 mg/kg) incrementa la actividad del sistema nervioso simpático, evidenciado por aumentos en el componente LF de la VFC, la relación LF/HF y la amilasa salival, mejorando la fuerza y la cognición.
- La monitorización de la VFC (tanto para valorar la recuperación parasimpática como para medir el reclutamiento simpático) representa una herramienta no invasiva crucial para kinesiólogos y fisiólogos clínicos del ejercicio.

La evaluación del sistema nervioso autónomo (SNA) ha dejado de ser un campo puramente experimental para convertirse en una piedra angular de la kinesiología y la fisiología clínica del ejercicio. La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) representa la fluctuación latido a latido de la frecuencia cardíaca, ofreciendo una ventana no invasiva y dinámica al balance entre las ramas simpática y parasimpática. En el espectro clínico, comprender y manipular este biomarcador permite tanto mitigar el riesgo cardiovascular en poblaciones vulnerables como maximizar el rendimiento neuromuscular y cognitivo en escenarios de alta exigencia.

Contexto científico: El rol del SNA en la homeostasis

El tono autonómico cardíaco es un reflejo directo del estado sistémico del organismo. Mientras que una baja VFC se asocia con estados de estrés crónico, inflamación subclínica y aumento del riesgo cardiovascular, una VFC elevada denota una excelente capacidad de adaptación fisiológica y una adecuada recuperación homeostática. Recientes investigaciones publicadas en revistas de alto impacto clínico e internacional abordan este fenómeno desde dos perspectivas fundamentales: la adaptación autonómica crónica inducida por el ejercicio estructurado en jóvenes con obesidad, y la respuesta simpática aguda requerida para el desempeño táctico de élite.

Hallazgos principales: Adaptaciones autonómicas y cardiovasculares crónicas

Un estudio controlado aleatorizado de alta calidad metodológica, publicado en **Medicine & Science in Sports & Exercise**, analizó el impacto de 12 semanas de entrenamiento funcional de alta intensidad (HIFT), combinado o no con baloncesto, en una muestra de 33 adolescentes con obesidad (divididos en tres grupos de 11 participantes). Tras un protocolo de tres sesiones semanales de 45 minutos, los resultados revelaron transformaciones autonómicas profundas en los grupos de intervención en comparación con el grupo control sin entrenamiento.

Desde el punto de vista autonómico, las intervenciones indujeron una marcada desaceleración de la frecuencia cardíaca en reposo y un aumento generalizado de la potencia total de la VFC. Específicamente, se observó un incremento robusto en los índices del dominio del tiempo estrechamente vinculados con la actividad vagal o parasimpática: el **RMSSD** (raíz cuadrada de la media de las diferencias al cuadrado de intervalos RR sucesivos), el **SDNN** (desviación estándar de los intervalos NN), el **pNN50** y el **NN50**. Asimismo, el espectro de potencia mostró una elevación del componente de alta frecuencia (HF) y una consecuente disminución de la relación baja frecuencia/alta frecuencia (LF/HF).

Estas adaptaciones autonómicas coexistieron con mejoras clínicas críticas en la salud cardiovascular: una reducción sustancial de la presión arterial, una disminución en la velocidad de la onda de pulso carótido-femoral (cfPWV) en el grupo HIFT —indicador clave de la reducción de la rigidez arterial—, disminuciones significativas en el índice de aumento (AIx y AIx@HR75), y optimizaciones en la dilatación mediada por flujo (FMD) junto con el índice de viabilidad subendocárdica. Adicionalmente, se constató un aumento del VO₂máx, la masa muscular y el

rendimiento en pruebas de movimiento funcional, demostrando que la modulación autonómica hacia el predominio parasimpático es paralela a la remodelación estructural y funcional del sistema vascular.

Activación simpática aguda y rendimiento táctico

En el extremo opuesto del espectro clínico-deportivo se encuentra la necesidad de una activación simpática óptima y transitoria para superar estresores extremos. Un ensayo clínico aleatorizado y cruzado publicado en el **European Journal of Applied Physiology** evaluó a 16 soldados de fuerzas especiales de élite (edad promedio: 34 años; IMC: 25.4 kg/m²) para analizar los efectos de la administración aguda de cafeína mediante goma de mascar (3 mg/kg). Los investigadores midieron de forma rigurosa la VFC y la amilasa salival antes, durante y después de pruebas físicas y cognitivas simuladas.

Durante la condición experimental con cafeína, se observó un incremento selectivo y significativo del componente de baja frecuencia (LF) de la VFC y de la relación LF/HF, acompañados de una elevación en la concentración de amilasa salival y cafeína en saliva, en comparación con el placebo. Esta firma electrofisiológica representa un aumento preciso de la actividad del sistema nervioso simpático. Clínicamente, esta estimulación simpática controlada se tradujo en un rendimiento superior: incrementos significativos en la fuerza de prensión manual (aumento de 4.4 kg), mayor altura en el salto vertical con carga (1.3 cm), tiempos de reacción más rápidos en tareas cognitivas complejas (pruebas Stroop y de búsqueda visual), y un desempeño optimizado en pruebas de tiro de combate a corta distancia. Este hallazgo subraya cómo la manipulación del equilibrio autónomo, monitorizada mediante VFC, es una herramienta viable para potenciar la resiliencia neuromuscular y neurocognitiva bajo condiciones de estrés crítico.

Aplicación en fisiología clínica y kinesiología

Para los kinesiólogos, fisiólogos clínicos del ejercicio y médicos del deporte en Latinoamérica, estos hallazgos proporcionan pautas de aplicación directa para la toma de decisiones basada en la evidencia:

- Monitoreo de la recuperación y riesgo: El registro de variables parasimpáticas en el dominio del tiempo (especialmente RMSSD) debe implementarse de forma rutinaria para evaluar la tolerancia a las cargas de entrenamiento en pacientes con patologías metabólicas u obesidad. Un RMSSD crónicamente deprimido es una alerta clínica de fatiga, inflamación o sobrecarga autonómica.
- Programación cardioprotectora: La prescripción de HIFT (tres sesiones de 45 minutos por semana) es una estrategia terapéutica altamente eficaz para revertir la disfunción autonómica y disminuir la rigidez arterial en adolescentes y adultos jóvenes con obesidad, favoreciendo una transición hacia la dominancia vagal protectora.
- Evaluación de intervenciones ergogénicas y estresores: El uso de la VFC en el dominio de la frecuencia (LF, HF y la relación LF/HF) permite cuantificar el impacto fisiológico de sustancias moduladoras como la cafeína o de estresores ambientales, asegurando que el paciente o atleta táctico se encuentre en la zona de activación autonómica óptima sin riesgo de sobrecarga simpática deletérea.

Implicaciones clínicas

Para los profesionales de la salud y el movimiento, la monitorización de la VFC permite prescribir y dosificar las cargas de trabajo con precisión científica. En pacientes con factores de riesgo metabólico u obesidad, un incremento sostenido en variables parasimpáticas como RMSSD y una

disminución de la relación LF/HF validan la eficacia de las intervenciones cardiovasculares preventivas, sirviendo como un indicador directo de la plasticidad autonómica y la reducción de la rigidez arterial.

Referencias

1. Caffeinated chewing gum improves military performances in special forces soldiers. (European journal of applied physiology, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42142184/>
2. Effect of High-Intensity Functional Training with Basketball on Cardiorespiratory Fitness and Functional Movement Performance in Obese Adolescents. (Medicine and science in sports and exercise, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41941857/>



www.metabolicfitness.cl

© Metabolic Fitness